

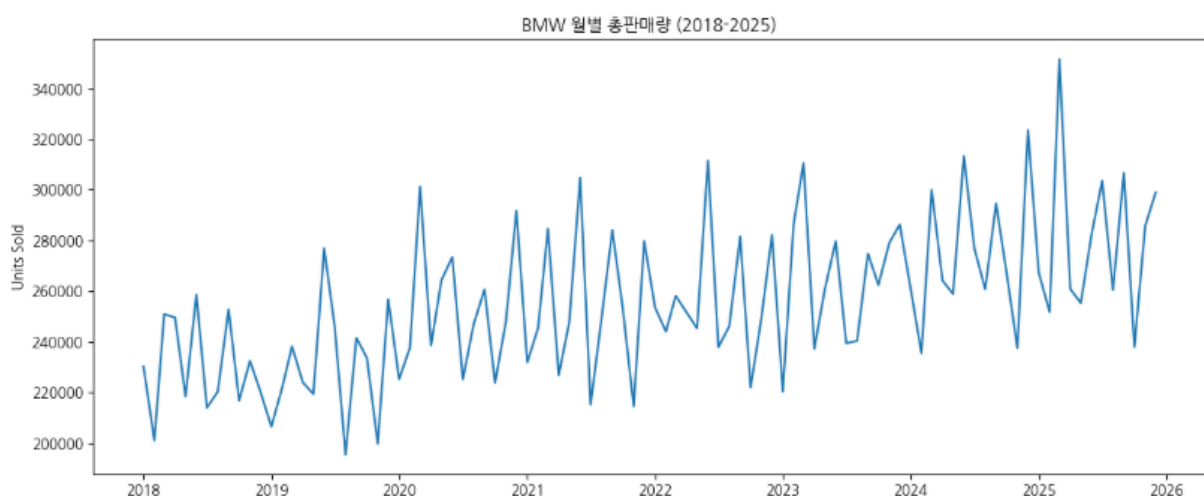
미션 15_ BMW 그룹 글로벌 판매 시계열 예측 보고서

1. 분석 개요

BMW 그룹의 `Year x Month x Region x Model` 단위 판매 데이터(2018-01 ~ 2025-12, 96개월, 결측치 없음)를 `Year`와 `Month`를 결합한 날짜 기준으로 `Units_Sold`를 합산해 월별 총 판매량 단일 시계열을 만들고, 이를 STL로 분해한 뒤 지수평활법 / ARIMA·SARIMA / Prophet 세 계열의 모델로 예측해 성능을 비교했습니다. 검증은 마지막 12개월(2025-01 ~ 2025-12)을 test set으로 고정하고 MAE로 평가했습니다.

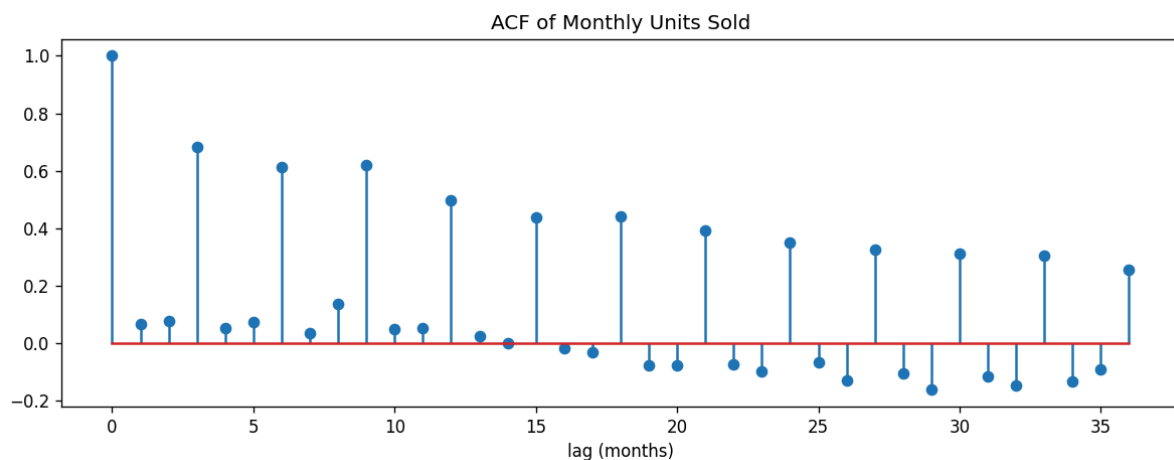
2. 전처리

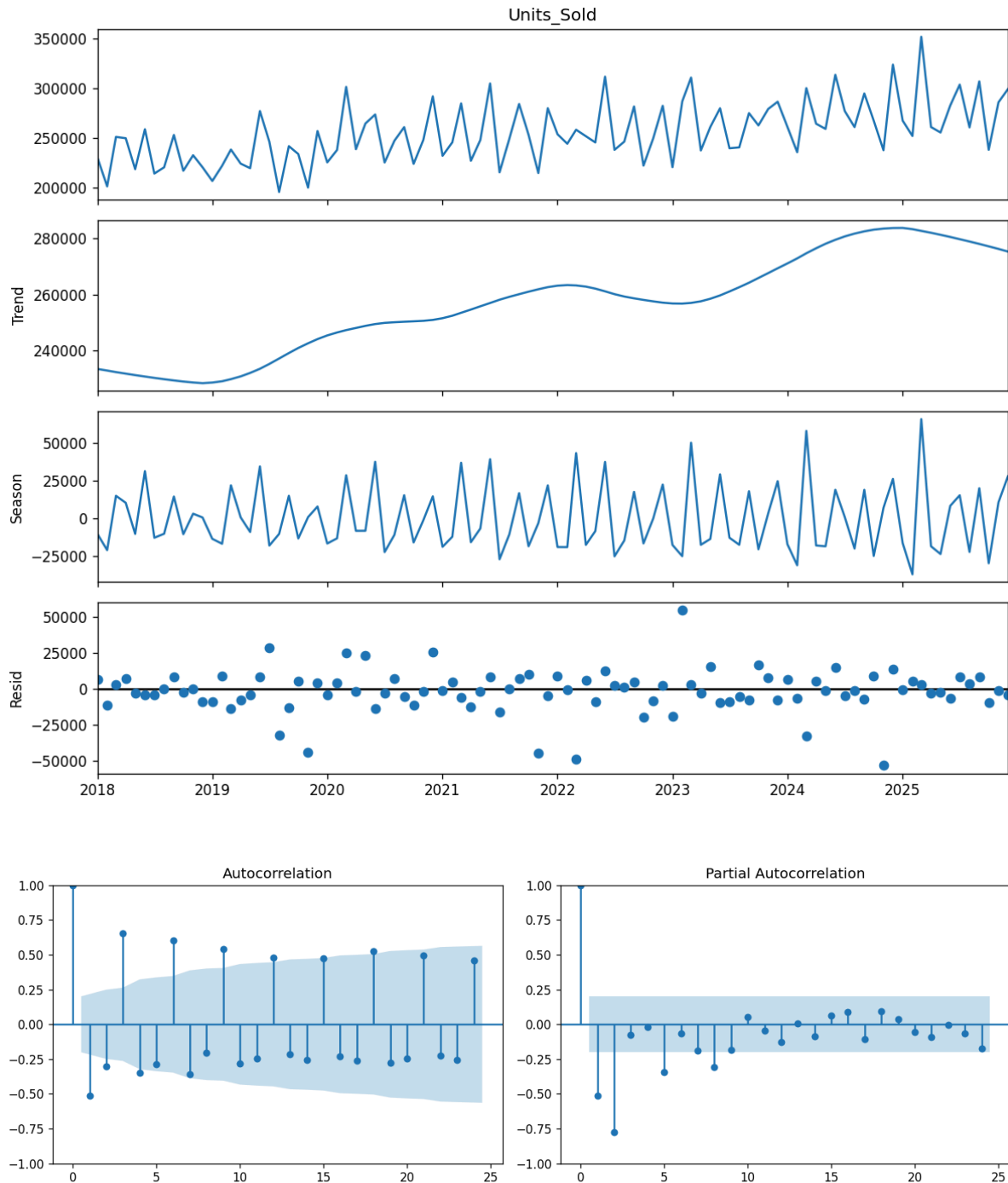
- 원본 데이터, 월별 집계 결과 모두 **결측치 없음**을 확인했고, 96개월 구간에 빠진 달도 없었습니다.
- 월 단위 주기를 `freq='MS'`로 명시적으로 고정했습니다.
- IQR 기준으로 이상치 후보를 탐색했지만 뚜렷하게 벗어나는 달은 없어 **별도의 이상치 처리는 하지 않았습니다**.
(평균 약 255,369대, 표준편차 약 30,526대 수준의 자연스러운 변동 범위)



3. STL 분해 및 시계열 특성

- 원 시계열 ACF에서는 lag 3, 6, 9 부근의 상관관계가 lag 12보다 오히려 강하게 나타나, "월별 데이터니까 주기는 12"라고 바로 단정하지 않고 STL로 직접 검증했습니다.
- period 후보(3, 6, 12개월)별로 STL을 적용해 계절 성분의 표준편차를 비교한 결과, **추세를 제거한 뒤 기준으로는 12개월 주기의 계절 성분이 가장 뚜렷했습니다** (period=12일 때 계절 성분 표준편차가 가장 큼). 원 시계열 ACF에서 관측된 3~9개월 주기의 강한 상관관계는 추세 성분과 섞여 나타난 결과로 판단했습니다.
- period=12로 최종 STL을 수행한 결과: 뚜렷한 상승 추세, 매년 반복되는 계절 패턴, 그리고 추세·계절성으로 설명되지 않는 잔차가 확인되었습니다. STL 잔차의 ACF를 다시 확인했을 때 3, 6개월 주기의 잔여 계절성은 크지 않아 period=12 선택이 타당함을 재확인했습니다.
- ADF 검정 결과 원 시계열은 비정상($p\text{-value} \approx 0.83$)이었고, 1차 차분 후에는 정상성이 확보되었습니다($p\text{-value} \approx 5 \times 10^{-9}$).

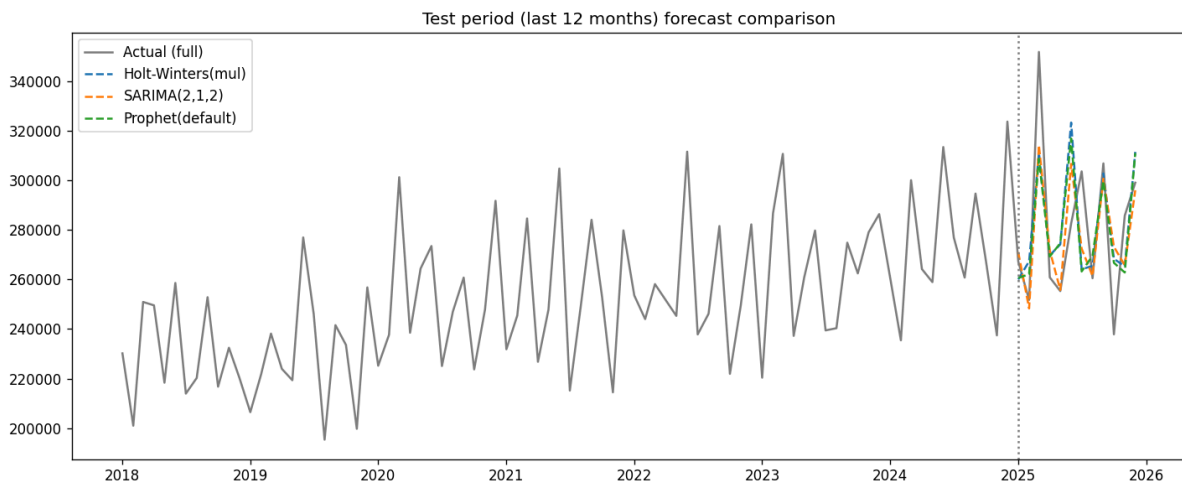
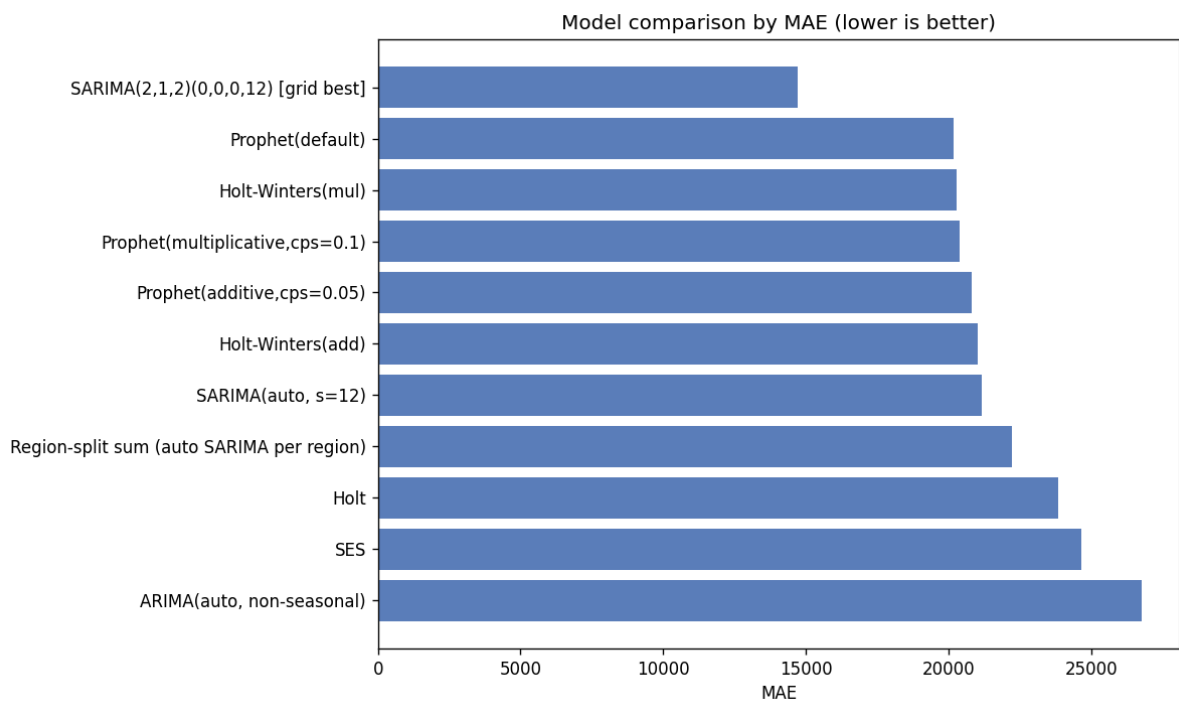




4. 모델별 결과 (Test MAE, 낮을수록 좋음)

순위	모델	MAE
1	SARIMA(2,1,2)(0,0,0,12) — 그리드 서치 최적	14,723
2	Prophet (기본 설정)	20,198
3	Holt-Winters (승법 계절성)	20,290
4	Prophet (승법 계절성, changepoint_prior_scale=0.1)	20,400

순위	모델	MAE
5	Prophet (가법 계절성, changepoint_prior_scale=0.05)	20,810
6	Holt-Winters (가법 계절성)	21,015
7	SARIMA (auto_arima 기본 탐색, s=12)	21,186
8	지역별 분할 예측 합산 (심화)	22,223
9	Holt (추세만)	23,858
10	단순 지수평활법(SES)	24,654
11	ARIMA (auto_arima, 계절성 없음)	26,778



5. 모델 개선 과정

1. **지수평활법**: 단순 지수평활(SES) → 추세만 반영한 Holt → 추세+계절성을 함께 반영한 Holt-Winters로 갈수록 MAE가 24,654 → 23,858 → 20,290(승법)으로 꾸준히 개선되었습니다.
이는 이 시계열에 추세와 계절성이 모두 실질적인 영향을 준다는 근거이며, 승법 계절성이 가법보다 근소하게 나은 것은 계절 변동폭이 판매 수준에 비례해 커지는 경향이 있음을 시사합니다.
2. **ARIMA/SARIMA**: `auto_arima`의 기본 탐색은 비계절 ARIMA(1,1,2)에서 MAE 26,778로 오히려 지수평활법보다 낮은 성능을 보였습니다. 계절 항($s=12$)을 포함한 자동 탐색은 21,186까지 개선됐지만, `(p,d,q)×(P,D,Q,12)` 조합을 직접 그리드 서치한 결과 **(2,1,2)×(0,0,0,12)**, 즉 AR·MA 차수를 충분히 높이되 별도의 계절 차수는 필요 없는 조합에서 MAE 14,723으로 가장 좋은 성능을 얻었습니다. STL에서는 12개월 계절성이 뚜렷하게 관측되었지만, 1차 차분과 AR(2), MA(2) 항만으로도 이 계절 패턴 대부분이 흡수된 것으로 해석됩니다. 이는 "계절성이 보인다고 반드시 SARIMA의 계절 차수를 크게 잡아야 하는 것은 아니다"라는 점을 보여줍니다.
3. **Prophet**: 기본 설정(20,198)이 이후 시도한 튜닝(승법 계절성, `changepoint_prior_scale` 조정)보다 오히려 근소하게 더 나았습니다. `changepoint_prior_scale`을 높이거나 낮춰도 MAE가 소폭 악화된 것으로 보아, 기본 추세 유연성이 이 데이터에는 이미 적절했던 것으로 판단됩니다.

6. 최종 선택 모델

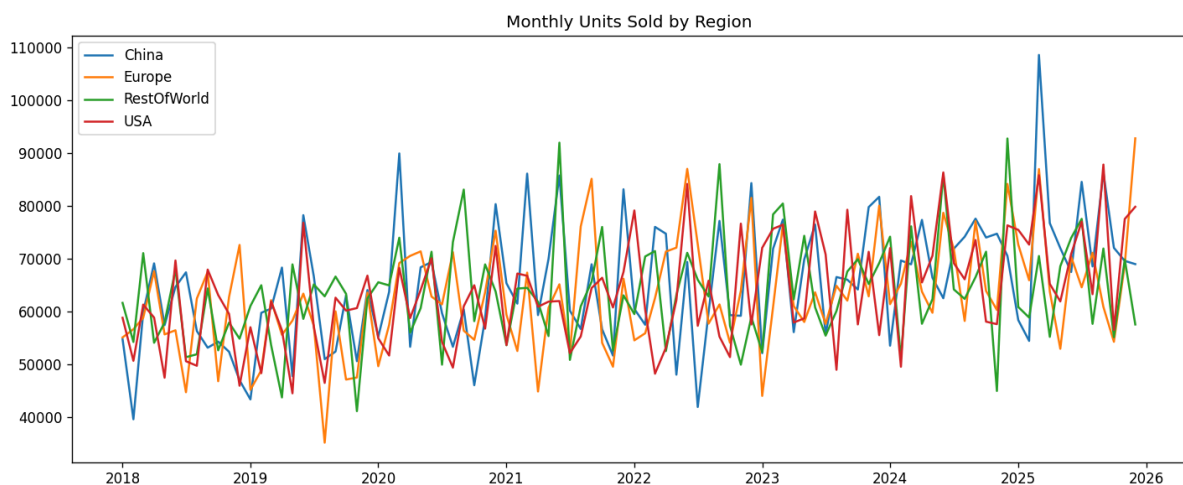
SARIMA(2,1,2)(0,0,0,12) — 그리드 서치로 찾은 조합을 최종 모델로 선택했습니다.

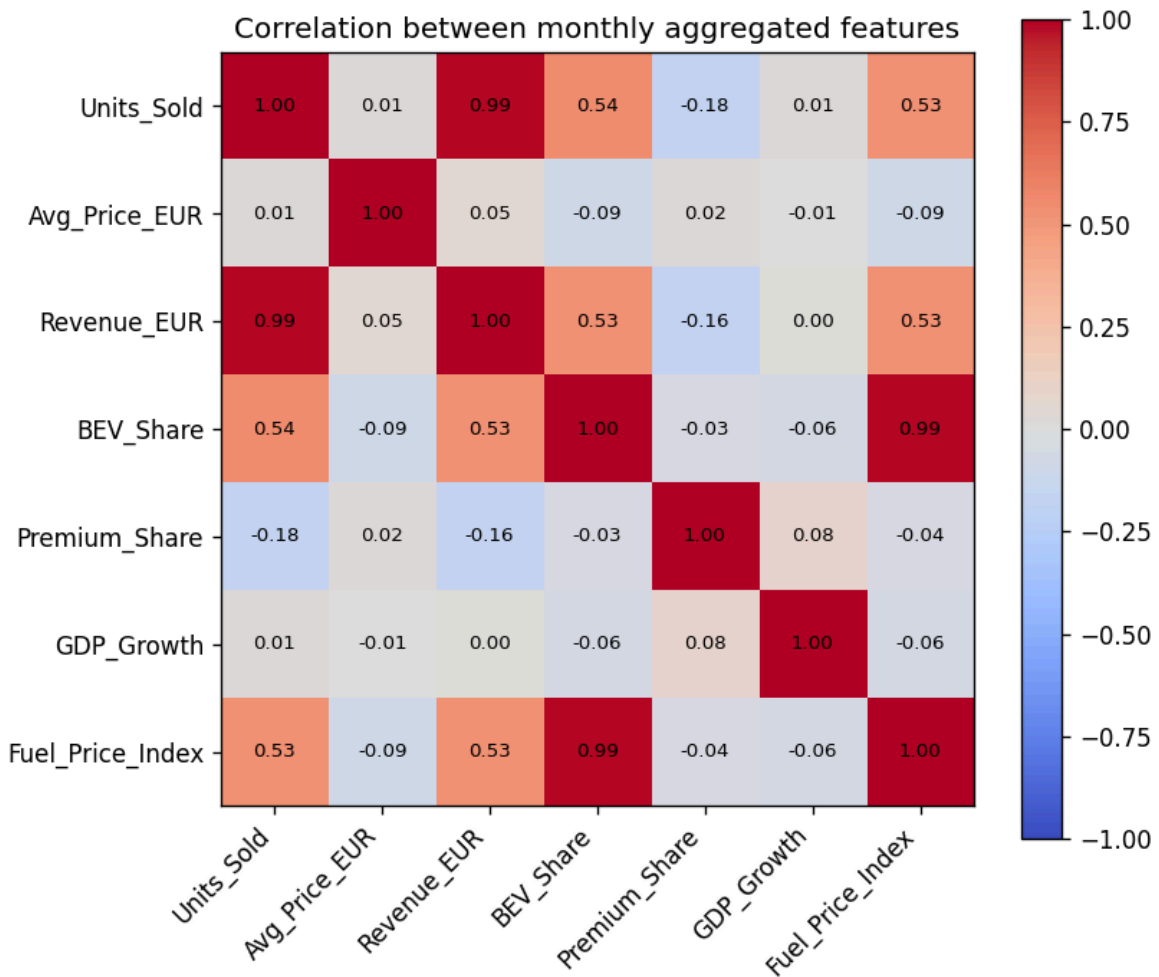
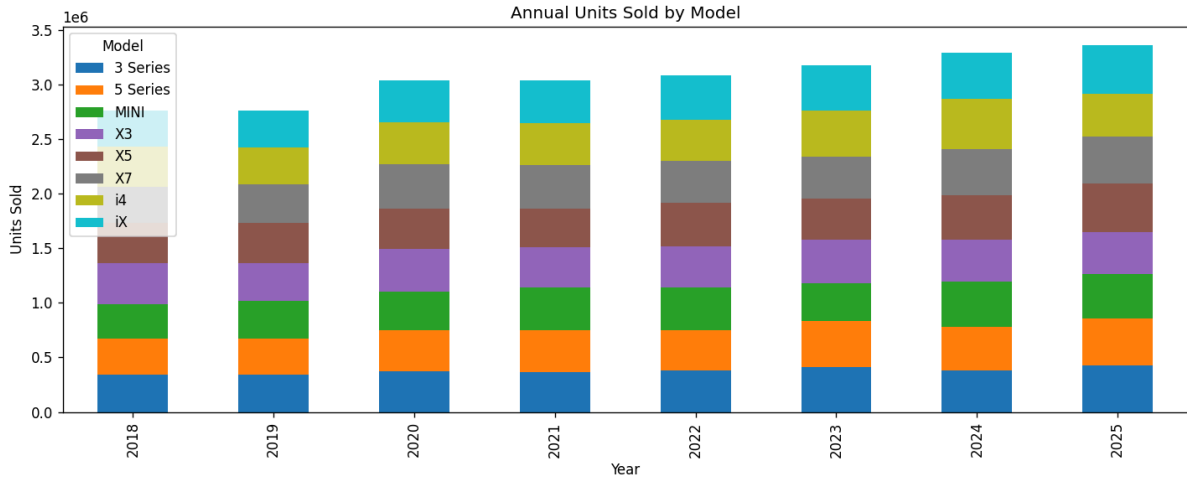
- Test MAE 14,723으로 비교 모델 중 가장 낮았고, 2위 그룹(Prophet 기본, Holt-Winters 승법, 약 20,200~20,300)과도 약 5,500 이상 차이가 나 우연한 결과로 보기 어렵습니다.

- ARIMA 계열이 지수평활법이나 Prophet보다 나은 성능을 보인 것은, 이 시계열이 STL 상으로는 뚜렷한 계절성을 보이지만 실제로는 AR/MA 항이 표현할 수 있는 단기 상관 구조(최근 몇 개월의 판매 흐름)에 크게 의존하고 있어, 계절 성분을 명시적으로 큰 차수로 모델링하는 것보다 차분과 AR/MA 항의 조합이 더 유연하게 대응했기 때문으로 해석됩니다.

7. 심화 1) EDA 판매량/매출 영향 요인

- **Units_Sold** 와 **Revenue_EUR** 의 상관은 0.99로 사실상 판매량이 매출을 그대로 건인합니다.
- **BEV_Share** (전기차 침투율, 상관 0.54), **Fuel_Price_Index** (상대 유가 지수, 상관 0.54) 는 판매량과 양의 상관을 보여, 전기차 비중 확대와 유가 상승 국면에서 판매량이 함께 늘어나는 경향이 관측되었습니다.
- **Avg_Price_EUR** , **GDP_Growth** 는 판매량과 거의 상관이 없었고(각각 0.01 내외), **Premium_Share** 는 약한 음의 상관(-0.18)을 보였습니다.
- 지역별로는 지역마다 뚜렷이 다른 수준과 변동 패턴을 보였고, 모델별 연간 판매량 구성비는 연도에 따라 조금씩 변화하는 모습이 확인되었습니다.





8. 심화 2) 지역별 분할 예측 vs 전체 집계 예측 비교

지역(Europe/China/USA/RestOfWorld) 4개를 각각 독립적인 시계열로 보고

`auto_arima` (s=12)로

개별 예측한 뒤 합산한 값을, 전체를 한 번에 예측한 최적 모델과 비교했습니다.

- 지역별 예측 합산의 총판매량 대비 MAE: **22,223**
- 전체 집계 최적 모델(SARIMA 그리드 서치)의 MAE: **14,723**

결론: 이 데이터에서는 지역별로 나눠 예측한 뒤 합산하는 방식이 전체를 한 번에 예측하는 것보다 오히려 오차가 컸습니다. 지역별 시계열은 각각 변동성(noise)이 크고, 이 변동이 서로 상쇄되기보다 합산 과정에서 누적된 것으로 보입니다. 즉 "세분화해서 예측하면 더 정확할 것"이라는 직관이 항상 맞는 것은 아니며, 이번 데이터에서는 전체 집계 수준의 예측이 더 안정적이었습니다.